

A/B

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ • PYTHON

A/B тестване и статистическа валидация на продуктови решения

*Симулация на e-commerce експеримент, Z-тест за две пропорции и 95% доверителен интервал -
решения, водени от данни, а не от случайност*

Филип Пенчев

студент „Анализ на данни“ · ФМИ

Бизнес проблемът

Защо не бива да пускаме промени в продукта без статистическо доказателство?



ЦЕЛТА

Обективно да се измери представянето на два дизайна - сегашният (Контрола А) и новият UI (Експеримент Б) - и да се докаже математически кой води до по-висока конверсия.



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Пускането на непроверени промени може да доведе до загуба на приходи. Разлика в средните стойности сама по себе си не доказва нищо - може да е просто статистически шум.



РЕШЕНИЕТО

А/В тест с 2 000 симулирани потребителски сесии, Z-тест за две пропорции за статистическа значимост и 95% доверителен интервал за точния размер на подобрението.

Данни и технологичен стек

Контролирана симулация на 2 000 потребителски сесии и инструментариум за статистически анализ

DB

ДАННИТЕ

Симулиран e-commerce A/B тест (numpy, seed=42)

Група А (контролна): 1 000 потребители със стария дизайн, ~10% реална конверсия.

Група В (експериментална): 1 000 потребители с новия дизайн, ~13% реална конверсия.

Ключови колони:

User_ID, Group, Converted

np.random.binomial(1, p, n) - възпроизводими реалистични данни в контролирана среда.

Py

Python + pandas

groupby и агрегация - потребители, покупки и Conversion Rate за всяка група.

np

numpy

Симулиране на биомни разпределения за реалистични mock данни с фиксиран seed.

σ

statsmodels + math

proportions_ztest за p-value и ръчно изчислени стандартна грешка и доверителен интервал.

Симулация на експеримента

Контролирана среда, в която „истината“ е известна предварително - за проверка на самия тест



ПРОБЛЕМЪТ

В реален А/В тест не знаем истинската разлика между дизайните - трябва да я измерим от ограничена извадка.



РЕШЕНИЕТО

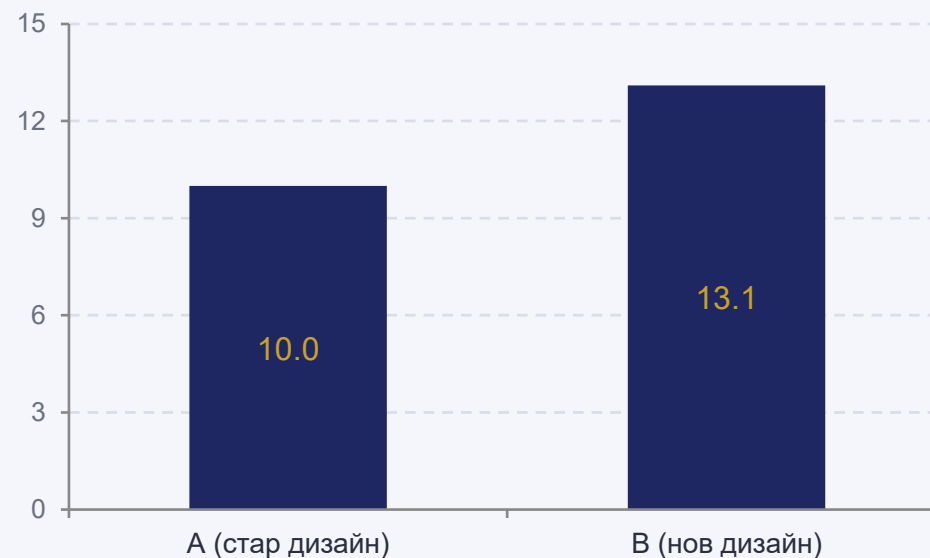
Генерираме данни с известни параметри: Група А = 10% и Група В = 13% истинска вероятност за конверсия.



ИЗВОДЪТ

Тестът трябва да открие реалните +3 п.п. разлика.

Конверсия по група (симулирани данни)



+3,1 п.п. наблюдавано подобрение при Група В. Но достатъчно ли е голяма извадката, за да сме сигурни, че разликата не е плод на случайността?

Логиката зад анализа

От суровите сесии до статистически обосновано решение

1

Conversion Rate

`groupby("Group")["Converted"]`: count, sum, mean - потребители, покупки и конверсия за всяка група. Резултатът: A = 10,00%, B = 13,10%.



2

Z-тест за пропорции

`proportions_ztest(successes, nobs)` от `statsmodels` връща Z-статистика и p-value - реална ли е разликата или е статистически шум?



3

95% доверителен интервал

Ръчно изчисление на unpooled стандартна грешка и граници $\pm 1,96 \cdot SE$ - колко точно е очакваното подобрение ($p_B - p_A$)?

Трите стъпки превръщат суровите потребителски сесии в математически обосновано бизнес решение.

Резултатите

Z-тестът потвърждава: новият дизайн печели и разликата не е случайна

Статистически резултати

Показател	Стойност
Конверсия - Група А	10,00%
Конверсия - Група В	13,10%
Разлика (В - А)	+3,10 п.п.
Z-статистика	2,17
P-value	0,0301
95% доверителен интервал	[+0,30%; +5,90%]

Стойностите са реалният изход от кода (seed=42): 100 покупки от 1 000 потребители в А срещу 131 от 1 000 в В.

БИЗНЕС ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

- **p = 0,0301 < 0,05** - отхвърляме нулевата хипотеза: разликата е статистически значима.
- Доверителният интервал **не съдържа нула** - подобрението е реално, не статистически шум.
- Дори в най-песимистичния сценарий очакваме **+0,30 п.п.**, а в най-оптимистичния - до **+5,90 п.п.** повече конверсии.

Относителен ръст на конверсиите от ~31% (от 10,00% към 13,10%) - ясен сигнал за действие.

Заключение и демонстрация

Статистиката дава зелена светлина за пускане на новия дизайн

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

- **Победител - Дизайн В** 13,10% срещу 10,00% · +3,10 п.п.
- **Статистическа значимост** $p = 0,0301 < 0,05 \cdot Z = 2,17$
- **Очакван ефект** 95% CI: [+0,30%; +5,90%]
- **Препоръка** Пълно внедряване на Дизайн В

Резултатът показва силата на статистическото тестване: вместо да разчитаме на интуиция, измерваме ефекта, доказваме значимостта му и даваме конкретна, приложима бизнес препоръка - пускаме новия дизайн към всички потребители.



Тествай кода на живо

Пълният код, симулацията и статистическият анализ - в GitHub репозиторията на проекта.

github.com/philippenchev98/ab-testing-product-analysis

[▶ Open in Colab](#)



Сканирай за директен достъп до репозиторията